TEMA 1

Funciones de varias variables

Matemáticas 2 · Grado en Ingeniería Informática

¿Para qué sirven en Ingeniería Informática?

Gráficos y videojuegos



La altura de un terreno depende de su posición.

$$h = f(x, y)$$

Procesamiento de imágenes



La intensidad de un píxel depende de sus coordenadas.

$$I = f(x, y)$$

Inteligencia artificial



Una predicción depende de múltiples características.

$$\hat{y} = f(x_1, \ldots, x_n)$$

Rendimiento de sistemas



El tiempo depende del tamaño de los datos y del número de procesadores.

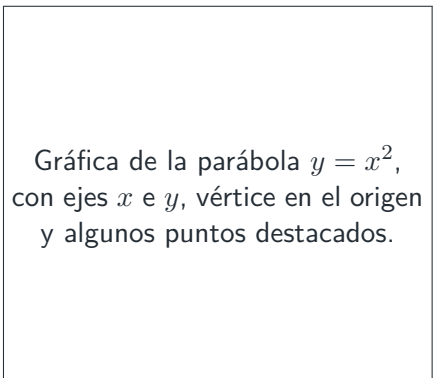
$$T = f(n, p)$$

Concepto de función

- Una **función** es una correspondencia entre un conjunto de entrada (**dominio**) y uno de salida (**codominio**) que asigna a cada elemento del dominio un único elemento del codominio.
- Por ejemplo, para $f(x) = x^2$, podemos expresar el valor de salida mediante la variable y:

$$y = f(x) = x^2$$

- La variable x es **independiente** y la variable y es **dependiente**.

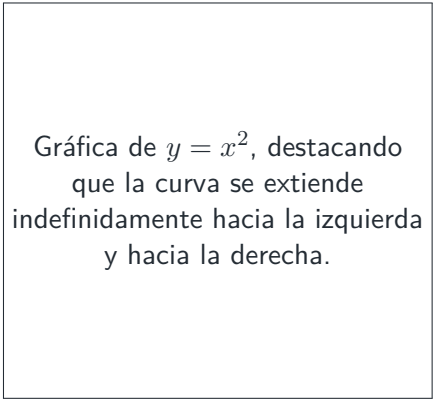


Dominio de una función

- El **dominio** es el conjunto de valores de la variable independiente para los que la función está definida.
- Para la función $f(x) = x^2$, cualquier número real puede utilizarse como entrada:

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

- Por tanto, la función está definida para **todos los números reales**.



Dominio de una función

- No todas las funciones están definidas para cualquier número real.
- Consideremos la función:

$$g(x) = \frac{1}{x-2}$$

- El denominador no puede ser cero:

$$x - 2 \neq 0$$

- Su dominio contiene todos los números reales **excepto** $x = 2$:

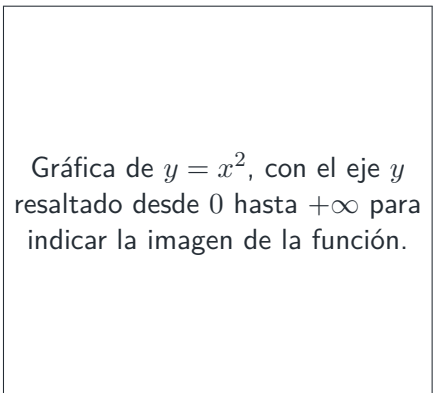
$$\mathrm{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Gráfica de $y = 1/(x-2)$, con sus dos ramas y la asíntota vertical $x = 2$ indicada mediante una línea discontinua.

Codominio e imagen de una función

- El **codominio** es el conjunto declarado para los posibles valores de salida de la función.
- La **imagen** es el conjunto de valores que la función alcanza realmente.
- Por ejemplo, para la función $f(x) = x^2$ declarada como $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, el codominio y la imagen difieren porque $x^2 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \mathrm{Cod}(f) &= \mathbb{R}, \\ \mathrm{Im}(f) &= [0, +\infty). \end{aligned}$$



Codominio e imagen de una función

- El dominio y el codominio pueden ser conjuntos distintos, y la imagen no tiene por qué coincidir con el codominio.
- Consideremos la función:

$$g : \mathbb{R} \setminus \{2\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = \frac{1}{x-2}$$

- Su codominio es $\mathbb{R}$, pero la función nunca toma el valor cero:

$$\mathrm{Cod}(g) = \mathbb{R}$$

$$\mathrm{Im}(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Diagrama de correspondencias entre dominio y codominio. El valor 0 del codominio no recibe ninguna flecha y no pertenece a la imagen.

Funciones de 2 variables

- En Ingeniería Informática, una función de dos variables puede modelar la **altura de un terreno virtual**.
- A cada posición (x, y) del mapa le corresponde una única altura h, que podemos expresar como:

$$h = f(x, y)$$

- Estas funciones se utilizan para generar escenarios y superficies en gráficos por ordenador y videojuegos.

Terreno 3D o malla de elevación que muestre cómo cada punto del plano (x, y) tiene asociada una altura.

Funciones de 3 variables

- Una función de tres variables puede modelar la **distancia de un objeto al origen** en un entorno 3D.
- A cada punto (x, y, z) le corresponde un único valor real d, dado por:

$$d = f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

- Estas funciones aparecen en gráficos 3D, simulación, realidad virtual y detección de proximidad o colisiones.

Ejes 3D con un punto (x, y, z) y el segmento desde dicho punto hasta el origen, que representa la distancia d.

Funciones de varias variables

- **Definición:** una función real de n variables reales asigna a cada n-tupla $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ de su dominio un único valor real.

$$f : D \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad D \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$u = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

- Los conceptos de **dominio**, **codominio** e **imagen** se generalizan directamente a las funciones de varias variables.

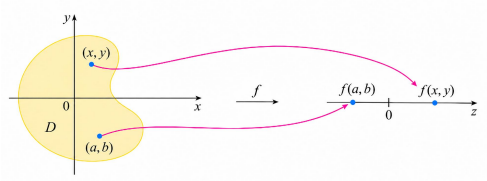
Esquema: varias entradas $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ llegan a un bloque f, del que sale un único resultado u.

Funciones de dos variables

- Una función real de dos variables asigna a cada par (x, y) de su dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un único valor real:

$$z = f(x, y)$$

- Las variables x e y son **independientes** y z es la **variable dependiente**.
- El **dominio** contiene los pares (x, y) para los que la función está definida; la **imagen** contiene sus valores de salida efectivos.



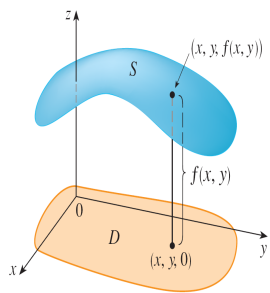
Gráficas de funciones

- **Funciones de una variable:** la gráfica de $y = f(x)$ está formada por puntos (x, y) del plano $\mathbb{R}^2$ y es una **curva**.

$$x \in D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

- **Funciones de dos variables:** la gráfica de $z = f(x, y)$ está formada por puntos (x, y, z) del espacio $\mathbb{R}^3$ y es una **superficie**.

$$(x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$



Funciones de varias variables

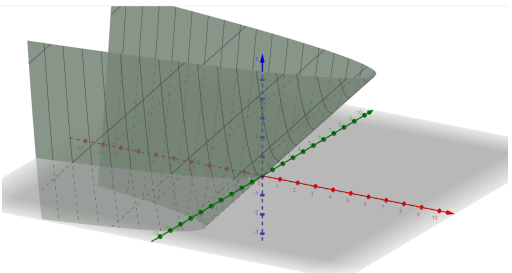
- Consideremos la función de dos variables:

$$z = f(x, y) = x + y^2$$

- Está definida para cualquier par de números reales:

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$$

- Su representación gráfica en el espacio tridimensional es una **superficie**.



Dominios de funciones

Operaciones algebraicas

- $\frac{1}{A}$: $A \neq 0$.
- $\sqrt{A}$: $A \geq 0$.

Funciones logarítmicas

- $\ln(A)$, $\log(A)$: $A > 0$.

Funciones exponenciales

- e^x, a^x: dominio $\mathbb{R}$, con $a > 0$.

Funciones trigonométricas

- $\mathrm{Dom}(\sin) = \mathrm{Dom}(\cos) = \mathbb{R}$.
- $\mathrm{Dom}(\tan) = \left\{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Funciones trigonométricas inversas

- $\mathrm{Dom}(\arcsin) = \mathrm{Dom}(\arccos) = [-1, 1]$.
- $\mathrm{Dom}(\arctan) = \mathbb{R}$.

- **Importante:** todas las restricciones deben cumplirse simultáneamente.

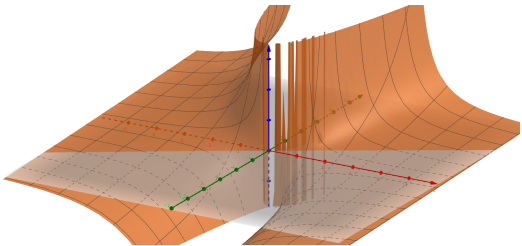
Dominio de funciones de varias variables

- **Ejemplo:** consideremos la función racional:

$$z = f(x, y) = \frac{3x - 5y}{y - x^2}$$

- El denominador no puede ser cero:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - x^2 \neq 0\}$$



- El dominio es todo $\mathbb{R}^2$ salvo los puntos de la parábola $y = x^2$.

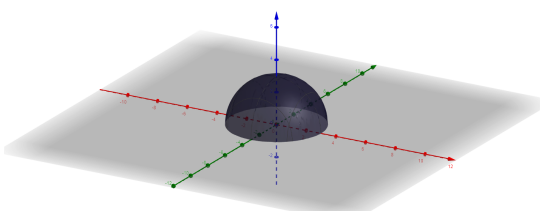
Dominio de funciones de varias variables

- **Ejemplo:** consideremos la función:

$$z = f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

- El radicando debe ser no negativo:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$$



- El dominio es el **disco cerrado** de radio 3 centrado en el origen. La gráfica es el hemisferio superior de una esfera.

Dominio de funciones de varias variables

- Consideremos la función de tres variables:

$$f(x, y, z) = \ln(z - y) + xy \sin z$$

- El argumento del logaritmo debe ser positivo:

$$z - y > 0$$

- El dominio es el **semiespacio** por encima del plano $z = y$, sin incluirlo:

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > y\}$$

Representación 3D del plano $z = y$, con el semiespacio $z > y$ sombreado y el plano frontera excluido del dominio.

Operaciones con funciones de varias variables

- Las funciones de varias variables admiten **suma**, **producto**, **cociente** y **composición**, siempre que las operaciones estén definidas.
- Por ejemplo, la suma de $f(x, y) = x + y$ y $g(x, y) = xy$ da como resultado:

$$(f + g)(x, y) = x + y + xy$$

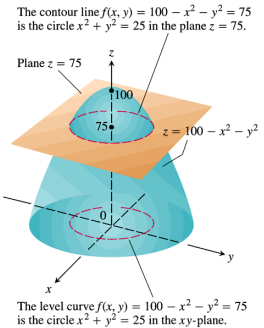
- Las operaciones deben respetar los **dominios** de las funciones implicadas. En particular, los denominadores no pueden ser cero.

Curvas de nivel

- Las **curvas de nivel** de una función de dos variables están formadas por los puntos (x, y) en los que la función toma un mismo valor constante k:

$$f(x, y) = k, \qquad k \in \mathrm{Im}(f)$$

- Se obtienen al intersectar la superficie $z = f(x, y)$ con un plano horizontal $z = k$ y proyectar la intersección sobre el plano xy.



Curvas de nivel

- **Ejemplo:** obtener las curvas de nivel de:

$$z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}$$

- Fijamos la altura en una constante $z = c$:

$$c = \sqrt{100 - x^2 - y^2}, \qquad c \geq 0$$

- Elevamos al cuadrado y reorganizamos:

$$c^2 = 100 - x^2 - y^2 \quad \Longrightarrow \quad x^2 + y^2 = 100 - c^2$$

- Para $0 \leq c < 10$ se obtienen **circunferencias** de radio $\sqrt{100 - c^2}$. Para $c = 10$, solo queda $(0, 0)$; fuera de $[0, 10]$ no hay puntos de nivel.

Curvas de nivel

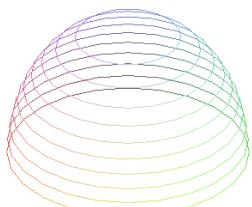
- Consideremos la función:

$$z = \sqrt{100 - x^2 - y^2}$$

- Sus curvas de nivel satisfacen:

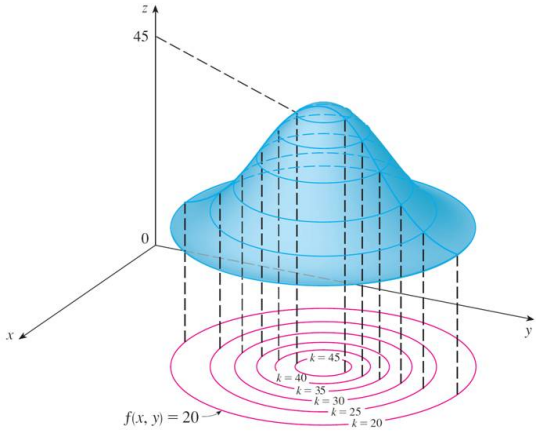
$$x^2 + y^2 = 100 - c^2$$

- Al aumentar c, **disminuye el radio** de las circunferencias.



Curvas de nivel

- Una superficie puede representarse mediante sus **curvas de nivel**, que permiten visualizar sus alturas sin necesidad de una representación tridimensional.

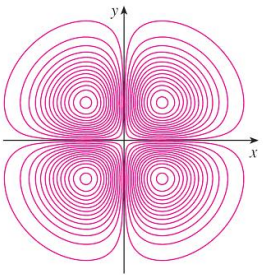


Curvas de nivel

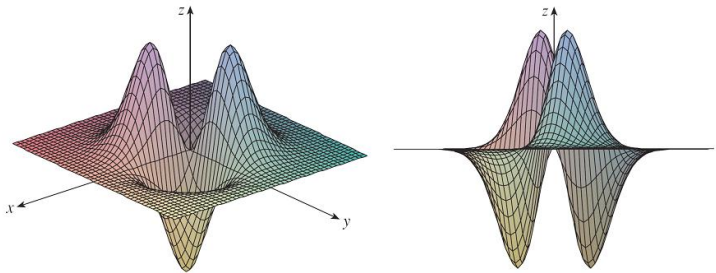
- Consideremos una función con varios máximos y mínimos:

$$f(x, y) = -xy\, e^{-(x^2+y^2)}$$

- Sus curvas de nivel permiten identificar las **regiones positivas y negativas** de la superficie.



(a) Level curves of $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$



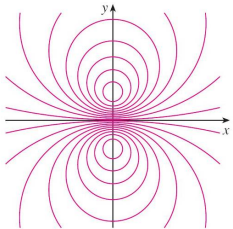
(b) Two views of $f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}$

Curvas de nivel

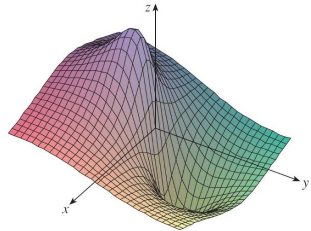
- Las curvas de nivel pueden tener formas más complejas que circunferencias o elipses.
- Por ejemplo, consideremos la función:

$$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$$

- La figura muestra sus curvas de nivel y la superficie tridimensional correspondiente.



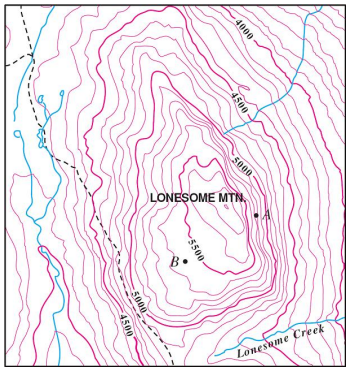
Level curves of $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$



$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$

Curvas de nivel: aplicación topográfica

- Las curvas de nivel permiten representar la **altura de un terreno** en un mapa bidimensional.
- Se utilizan en cartografía digital, sistemas de información geográfica y generación de terrenos virtuales en videojuegos.



Ejemplo: Generación de una esfera 3D

- En gráficos por ordenador, los objetos 3D pueden construirse mediante conjuntos de puntos y superficies.
- Queremos generar una **esfera de radio 1** utilizando cinco secciones horizontales. Los puntos de la esfera satisfacen:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

- Al fijar una altura $z = k$, cada sección es una **circunferencia**, salvo en los polos, donde se reduce a un punto:

$$x^2 + y^2 = 1 - k^2$$

Esfera 3D atravesada por cinco planos horizontales que muestran sus secciones circulares a distintas alturas.

Ejemplo: Generación de una esfera 3D

- Seleccionamos cinco alturas:

$$k \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$$

- El radio de cada sección se deduce de:

$$x^2 + y^2 = 1 - k^2$$

$$\rho(k) = \sqrt{1 - k^2}$$

Altura k	**Radio** ρ
-1	0
-0.5	$\sqrt{3}/2$
0	1
0.5	$\sqrt{3}/2$

Cinco secciones horizontales de una esfera de radio 1, etiquetadas con sus alturas k y sus radios $\rho(k)$.

Ejemplo: Generación de una esfera 3D

- Para representar cada sección necesitamos calcular puntos de su circunferencia.
- Podemos parametrizar sus coordenadas con el ángulo θ y el radio ρ:

$$x = \rho \cos\theta, \qquad y = \rho \sin\theta$$

- Por ejemplo, para $z = 0.5$, el radio y las coordenadas se obtienen como:

$$\rho = \sqrt{1 - 0.5^2} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\theta,$$

$$\sqrt{3}$$

Circunferencia horizontal en $z = 0.5$, de radio $\rho = \sqrt{3}/2$, con un punto $(x, y, 0.5)$ indicado mediante el ángulo θ.

Ejemplo: Generación de una esfera 3D

- Seleccionamos **8 puntos equiespaciados** en cada circunferencia:

$$\theta_j = \frac{2\pi j}{8}, \qquad j = 0, \ldots, 7$$

- En cada altura $z = k$, calculamos las coordenadas:

$$\begin{aligned} x_j &= \rho(k)\cos\theta_j, \\ y_j &= \rho(k)\sin\theta_j, \\ z_j &= k. \end{aligned}$$

- Los cinco niveles proporcionan **26 puntos distintos**, contando los dos polos.

Esfera aproximada mediante cinco niveles y 26 vértices distintos. Mostrar puntos, polos y conexiones triangulares entre secciones.